

創業第一性原理：從本質拆解、TA 精準定位到創新提案實戰

一、紀錄(50%)

1. 第一性原理的工程本質：突破經驗類比與原物料極限解構

課堂引用亞里斯多德哲學公理：任何系統中都存在一個基本命題，它不能違背或刪除。

第一性原理的工程核心，在於徹底剝離經驗主義既有假設與類比思維，回歸物理定律與底層公理進行推理。特斯拉電池研發即為最佳實例：面對代工廠高昂報價，Musk 將電池拆解至碳、鎳、鋁等基礎原料，發現原料成本僅佔代工報價的 2%。緊扣電池「容量」與「安全」這兩個不可違背之物理本質，特斯拉透過自研組裝架構，從源頭徹底打破成本瓶頸。

2. 系統研發盲點檢討：ODM 代工規格陷阱與設計思考主觀偏誤

課堂深入檢視了工程研發常見的兩大盲區：一是「ODM 代工型」，盲從經銷商不合理指令（如研發抗 60 公里風速之腳踏車麥克風，脫離真實騎乘情境）；二是「揣摩型研發」，盲目堆砌過剩規格（做 10 個功能有 6 個用戶不需要，增加故障率）。老師亦剖析設計思考在商戰之盲區：翻背包同理心觀察效率低且缺乏樣本代表性；未先定義具體 TA 易推導出偏誤偽需求；賈伯斯與福特曾指出消費者說不出未來的真正需求；缺乏競品真空對比易陷入紅海消耗。

3. 第一性原理四步驟工程實務：選擇、分析、比較到系統創意

實作推進遵循「選擇 → 分析 → 比較 → 創意」嚴謹四步驟：步驟 1 選擇（精確定義 TA → 事 → 物），嚴禁使用抽象模糊詞彙，極致具象化鎖定目標群體（如外送員或露營者）；步驟 2 分析（列出不可違背之 Must-haves），提煉該場景不可妥協之本質需求；步驟 3 比較（建立競品矩陣尋找真空），橫向對比鎖定市場供給空白；步驟 4 創意與變革，藉由增減規格（模組剪枝）、更換材質、副產品賦能及商模服務化達成顛覆，如課堂演練之充氣睡袋與保溫杯。

4. TA 規格起點與合格 TA 三要素審核原則

目標客群（TA）是所有工程規格與零組件選型的唯一源頭。以腳踏車為例，休閒風格、物流載重、公共 U Bike 高週轉與賽事超輕量化，導出完全平行的規格策略。合格 TA 必須兼具三大要素：具備直接付費之「購買權利」、握有設備現場安裝與使用之「部署權利（Deploy）」，以及自帶社群信任的「影響力族群」。並可參照猶太商道智慧：

專做女人的生意（主導消費）、有錢人的生意（重視價值）與嘴巴的生意（高頻日常剛需）。

5. 期末提案之硬性規範與標竿案例分析（AI 是 Must）

授課教師姚長安老師強調，期末小組提案必須結合「AI 應用元素」，且軟硬體通訊架構必須能在現實中實現，杜絕空想概念。課堂優秀案例充分示範了落地解法：如第 5 組針對租屋族曬衣發霉痛點，運用 AI 感測環境濕度（>65% 啟動、<30% 關閉）並預測乾衣時間，開發微型智慧乾衣夾；寵物健康組則利用家用基地台防走失，並結合貓砂尿路 pH 感測晶片進行 AI 異常預警，精準實踐「痛點 Must-haves + 邊緣 AI 模組」之原型架構。

二、心得(25%)

身為專注於硬體電路與物聯網通訊開發的工程組員，這堂課以最直接的方式擊碎了我長期以來的「規格迷思」與工程師盲點！以往在進行裝置研發時，我總習慣以技術規格為導向，滿腦子想著如何塞入更多感測器、多軸步進馬達或高階微控制器，誤以為功能越多、電路越複雜就是技術實力的展現。然而老師在課堂上剖析的「ODM 盲從型研發」與「揣摩型過剩功能」，簡直就是在描述我過去的開發翻車史：辛辛苦苦調試了數十個複雜機構，結果使用者在實際場景中根本用不上，反而大幅增加了系統當機率與維護難度。

老師引述 Musk 將電池拆解至基礎原物料的案例，給了我無比震撼的工程啟發：真正的頂尖工程能力不在於堆砌零組件，而在於看透物理本質後的「極致剪枝」！當我們將硬體終端的核心任務嚴格限縮在「秒級穩定輸出」與「低延遲通訊」這兩個不可妥協的公理時，所有昂貴且容易卡死的精密混液機構瞬間都變成了無效負擔。透過第一性原理重新檢視硬體架構，我不僅找到了大幅降低物料成本的關鍵路徑，更深刻理解到唯有低故障率、易維護的模組化硬體，才是支撐專案規模化落地最堅固的基石！

三、如果時間重來，之前的什麼經驗經過學習之後會如何應用(25%)

目前我與組員正進行大三專題《AURA LAB：智慧情緒調香快閃終端》研發。若時間重來，結合第一性原理四步驟與合格 TA 規範，我們以【硬體工程 (Hardware/IoT)】視角做出四大重構：

1. 貫徹第一性原理之硬體架構剪枝：終結機構死鎖，成本由 4.2 萬降至 3,800 元

若重新設計硬體架構，我會第一時間否決原先企圖自行組裝精密電磁閥與步進馬達的自嗨方案。經課堂啟發，快閃終端核心物理公理是「極致穩定交付與隨插即用」。我們徹底剷除易漏液、高維護成本的精密混香管路，將硬體造價由原預估的 42,000 元直接驟降至 3,800 元以內，改採穩定成熟的超音波霧化模組，將硬體故障率壓至零，確保商用部署之絕對勝算。

2. 圍繞合格 TA 部署權限優化工程參數：打造極簡可攜且安全之商用模組

以商場快閃為核心場景，全面考量主辦方之「部署權利（Deploy）」。我們將機身設計為輕量便攜之手提模組，內建穩壓電源管理，支援標準 110V 即插即用；終端設計兼顧單次客製情緒調香體驗 150~200 元（無痛小額消費）的高流轉效率，並將單次體驗時間精確鎖定在 3 分鐘以內，既滿足都會白領與情侶的快節奏體驗，又大幅提升快閃市集攤位之客流週轉坪效。

3. 實踐「AI 是 Must」之邊緣物聯網架構：ESP32 與高速微型熱感列印整合

拒絕空泛硬體概念，落實高可靠度電路通訊：終端核心採用 ESP32 微控制器，透過非同步串口（Serial Port）與前端介面通訊，毫秒級接收 AI 情緒分類模型所運算之香調代碼，即時控制微型熱感列印模組輸出專屬籤詩與動態 QR Code，達成無延遲、零卡紙的順暢互動閉環，展現實打實的軟硬整合工程實力。

4. 對標期末評核與 U-Start 計畫：高相容霧化機構整合循環精油落地驗證

對標期末競賽規格，我們針對 格外品柑橘果皮冷壓循環萃取精油（鎖定淨零碳排賽道）進行流體黏度調校，開發出防堵塞之專利級霧化噴頭。全體組員按計畫表嚴格推進：第 6 週完成校內快閃盲測驗證，第 12 週產出教育部 U-Start 計畫書，以真實運行的硬體原型機與低維護成本數據，在專題審查中展現無懈可擊的量產可行性。

四、課堂實作對標：第一性原理推演與競品真空分析矩陣

本章節嚴格對標本週課堂第一性原理四大步驟（選擇/分析/比較/創意）與合格 TA 檢驗模型，將《AURA LAB：智慧情緒調香快閃終端》與市場現存方案進行橫向真空交叉比對，提煉不可複製之核心護城河：

分析維度 / 方案	AURA LAB 快閃終端	傳統專櫃香水	實體手作調香教室	線上心理測驗 App
核心第一性原理真理	3 分鐘即時情緒外化與香調交付	品牌溢價/身份地位象徵	深度匠人手作沉浸體驗	瞬時娛樂心理測驗反饋
目標客群 TA 合格度	具直接小額購買權+社群影響力	高預算客群/受櫃姐推銷壓力	需高額時間與金錢預算	零付費門檻但缺乏實體部署權
不可妥協 Must-haves	秒級快篩+專屬籤詩+零故障率	香氣持久+奢華瓶身設計	專業調香師一對一耗時指導	趣味題型/無實體氣味載體
競品真空與 AI 創新	AI 情緒算力+熱感私域閉環真空	無數據沉澱/重資本存貨壓力	難以規模化/坪效極低	充斥同質化/極易被複製取代

(一) 第一性原理之硬體極限剪枝與零組件解構

以第一性原理重新檢視硬體系統，終端設備的核心本質唯有「穩定、快速、低成本」。我們堅決剔除原先規劃之複雜電磁閥與混液機構，硬體原物料造價從 42,000 元雪崩式下降至 3,800 元以內，故障率直接歸零。這完全印證了課堂上特斯拉將電池拆解為基礎元素的思維：排除多餘機械傳動負擔，方能將有限的硬體資源極致聚焦在核心訊號通訊與霧化輸出。

(二) 合格 TA 場域部署權利與低功耗工程優化

在檢驗合格 TA 要素時，我們專注解決快閃市集主辦方的「落地部署權限（Deploy）」。終端設計為標準電源即插即用，單次服務流程嚴格壓在 3 分鐘以內，既符合客群小額付費體驗（150~200 元），又創造極高翻桌率。完全契合猶太商道高頻剛需原則，以極低功耗與高可靠度徹底消弭了硬體設備在商用現場卡機停擺的潛在風險。

(三) 「AI 是 Must」之微控制器連網與專案排程推進

落實課堂對 AI 的硬性要求，我們利用 ESP32 微控制器建立穩定的非同步通訊協定，接收端點 AI 模型運算之情緒特徵碼，即時驅動熱感列印模組與感應電路。全組已排定在第 6 週前完成硬體壓力與耐久度盲測，並於第 12 週前整理出符合 U-Start 規範之硬體專利與物料清單，以嚴謹工程原型確保提案評審全數過關。